习题 2-4 解答

1. 已知 $y=x^3-x$, 计算在 $x=2$ 处当 Δx 分别等于 1, 0.1, 0.01 时的 Δy 及 $\mathrm{d}y$.

解 因当 $x=2$ 时

$$\Delta y=f(2+\Delta x)-f(2)=11\Delta x+6\Delta x^2+\Delta x^3,$$

$$\mathrm{d}y=f'(2)\Delta x=11\Delta x,$$

故

当 Δx 等于 1 时，Δy 及 $\mathrm{d}y$ 分别等于 $11\cdot 1+6\cdot 1^2+1^3=18$; $11\cdot 1=11$.

当 Δx 等于 0.1 时，Δy 及 $\mathrm{d}y$ 分别等于

$$11\cdot 0.1+6\cdot 0.1^2+0.1^3=1.161;\qquad 11\cdot 0.1=1.1.$$

当 Δx 等于 0.01 时，Δy 及 $\mathrm{d}y$ 分别等于

$$11\cdot 0.01+6\cdot 0.01^2+0.01^3=0.110601;\qquad 11\cdot 0.01=0.11.$$

2. 求下列各函数的微分：

（1） $y=\dfrac{1}{x}+2\sqrt{x}$；　　（2） $y=\arcsin\sqrt{x}$；

（3） $y=\ln^2\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)$；　　（4） $y=\mathrm{e}^{-x}\cos(3-x)$；

（5） $y=\tan^2\left(1+2x^2\right)$；　　（6） $y=\arctan\dfrac{1+x}{1-x}$；

（7） $y=\dfrac{p}{q^x}$；　　（8） $y=\ln\sqrt{\dfrac{1+\sin x}{1-\sin x}}$；

（9） $y=1+x\mathrm{e}^y$；　　（10） $y=\cos(xy)-x$.

解（1） $\mathrm{d}y=\mathrm{d}\left(\dfrac{1}{x}\right)+\mathrm{d}\left(2\sqrt{x}\right)=-\dfrac{1}{x^2}\mathrm{d}x+2\cdot\dfrac{1}{2\sqrt{x}}\mathrm{d}x=\left(-\dfrac{1}{x^2}+\dfrac{1}{\sqrt{x}}\right)\mathrm{d}x$；

（2） $\mathrm{d}y=\dfrac{1}{\sqrt{1-\left(\sqrt{x}\right)^2}}\cdot\dfrac{1}{2\sqrt{x}}\mathrm{d}x=\dfrac{1}{2\sqrt{x\left(1-x\right)}}\mathrm{d}x$；

（3） $\mathrm{d}y=2\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)\cdot\dfrac{1}{x+\sqrt{1+x^2}}\cdot\left(1+\dfrac{1}{2\sqrt{1+x^2}}\cdot 2x\right)\mathrm{d}x$

$=\dfrac{2\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)}{\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}x$；

（4） $\mathrm{d}y=\cos\left(3-x\right)\mathrm{d}\mathrm{e}^{-x}+\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}\cos\left(3-x\right)$

$=\cos\left(3-x\right)\cdot\mathrm{e}^{-x}\cdot\left(-1\right)\mathrm{d}x+\mathrm{e}^{-x}\cdot\left[-\sin\left(3-x\right)\right]\cdot\left(-1\right)\mathrm{d}x$

$=\mathrm{e}^{-x}\left[\sin\left(3-x\right)-\cos\left(3-x\right)\right]\mathrm{d}x$；

（5） $\mathrm{d}y=2\tan\left(1+2x^2\right)\cdot\sec^2\left(1+2x^2\right)\cdot 4x\mathrm{d}x=8x\tan\left(1+2x^2\right)\sec^2\left(1+2x^2\right)\mathrm{d}x$；

（6） $\mathrm{d}y=\dfrac{1}{1+\left(\dfrac{1+x}{1-x}\right)^2}\cdot\left(\dfrac{1+x}{1-x}\right)'\mathrm{d}x=\dfrac{\left(1-x\right)^2}{2\left(1+x^2\right)}\cdot\dfrac{2}{\left(1-x\right)^2}\mathrm{d}x=\dfrac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x$；

（7） $\mathrm{d}y=p\mathrm{d}\left(\dfrac{1}{q^x}\right)=p\mathrm{d}\left(q^{-x}\right)=p\cdot q^{-x}\ln q\cdot\left(-1\right)\mathrm{d}x=-\dfrac{p\ln q}{q^x}\mathrm{d}x$；

（8） $\mathrm{d}y=\dfrac{1}{\sqrt{\dfrac{1+\sin x}{1-\sin x}}}\cdot\dfrac{1}{2\sqrt{\dfrac{1+\sin x}{1-\sin x}}}\cdot\left(\dfrac{1+\sin x}{1-\sin x}\right)'\mathrm{d}x$

$=\dfrac{1-\sin x}{2\left(1+\sin x\right)}\cdot\dfrac{2\cos x}{\left(1-\sin x\right)^2}\mathrm{d}x=\dfrac{1}{\cos x}\mathrm{d}x$；

（9）两端取微分，有

$$\mathrm{d}y=\mathrm{d}1+\mathrm{d}\left(x\mathrm{e}^y\right)=0+\left(\mathrm{e}^y\mathrm{d}x+x\mathrm{d}\mathrm{e}^y\right)=\mathrm{e}^y\mathrm{d}x+x\cdot\mathrm{e}^y\mathrm{d}y,$$

解得 $\mathrm{d}y=\dfrac{\mathrm{e}^y}{1-x\mathrm{e}^y}\mathrm{d}x$；

（10）两端取微分，有

$$\mathrm{d}y=\mathrm{d}\cos\left(xy\right)-\mathrm{d}x=-\sin\left(xy\right)\left(y\mathrm{d}x+x\mathrm{d}y\right)-\mathrm{d}x$$
$$=-y\sin\left(xy\right)\mathrm{d}x-x\sin\left(xy\right)\mathrm{d}y-\mathrm{d}x.$$

解得 $\mathrm{d}y=-\dfrac{1+y\sin\left(xy\right)}{1+x\sin\left(xy\right)}\mathrm{d}x.$

3. 利用微分求导数$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$.

（1）$\begin{cases} x=a\cos^3 t, \\ y=a\sin^3 t; \end{cases}$　　（2）$\begin{cases} x=\sqrt{1+t}, \\ y=\sqrt{1-t}. \end{cases}$

解（1）$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\mathrm{d}\left(a\sin^3 t\right)}{\mathrm{d}\left(a\cos^3 t\right)}=\dfrac{a\cdot 3\sin^2 t\cdot\cos t\mathrm{d}t}{a\cdot 3\cos^2 t\cdot\left(-\sin t\right)\mathrm{d}t}=-\tan t$；

（2）$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\mathrm{d}\sqrt{1-t}}{\mathrm{d}\sqrt{1+t}}=\dfrac{\dfrac{1}{2\sqrt{1-t}}\cdot(-1)\mathrm{d}t}{\dfrac{1}{2\sqrt{1+t}}\mathrm{d}t}=-\dfrac{\sqrt{1+t}}{\sqrt{1-t}}$.

4. 将适当的函数填入下列括号内，使等式成立：

（1）$\mathrm{d}(\quad)=2\mathrm{d}x$；　　（2）$\mathrm{d}(\quad)=3x\mathrm{d}x$；

（3）$\mathrm{d}(\quad)=\cos t\mathrm{d}t$；　　（4）$\mathrm{d}(\quad)=\cos\omega x\mathrm{d}x$；

（5）$\mathrm{d}(\quad)=\dfrac{1}{1+x}\mathrm{d}x$；　　（6）$\mathrm{d}(\quad)=\mathrm{e}^{-2x}\mathrm{d}x$；

（7）$\mathrm{d}(\quad)=\dfrac{1}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x$；　　（8）$\mathrm{d}(\quad)=\mathrm{e}^{x^2}\mathrm{d}x^2$；

（9）$\mathrm{d}\left(\sin^2 x\right)=(\quad)\mathrm{d}(\sin x)$；　　（10）$\mathrm{d}\left[\ln(2x+3)\right]=(\quad)\mathrm{d}(2x+3)$.

解（1）因为$\mathrm{d}(2x)=2\mathrm{d}x$，故$\mathrm{d}(2x+C)=2\mathrm{d}x$，$C$为任意常数；

（2）因为$\mathrm{d}\left(x^2\right)=2x\mathrm{d}x$，则$3x\mathrm{d}x=\dfrac{3}{2}\cdot 2x\mathrm{d}x=\dfrac{3}{2}\mathrm{d}\left(x^2\right)=\mathrm{d}\left(\dfrac{3}{2}x^2\right)$，故$\mathrm{d}\left(\dfrac{3}{2}x^2+C\right)=3x\mathrm{d}$，$C$为任意常数；

（3）因为$\mathrm{d}(\sin t)=\cos t\mathrm{d}t$，故$\mathrm{d}(\sin t+C)=\cos t\mathrm{d}t$，$C$为任意常数；

（4）因为$\mathrm{d}(\sin\omega x)=\omega\cos\omega x\mathrm{d}x$，则$\dfrac{1}{\omega}\mathrm{d}(\sin\omega x)=\dfrac{1}{\omega}\cdot\omega\cos\omega x\mathrm{d}x=\cos\omega x\mathrm{d}x$，而$\dfrac{1}{\omega}\mathrm{d}(\sin\omega x)=\mathrm{d}\left(\dfrac{1}{\omega}\sin\omega x\right)$，故$\mathrm{d}\left(\dfrac{1}{\omega}\sin\omega x+C\right)=\cos\omega x\mathrm{d}x$，$C$为任意常数；

（5）因为$\mathrm{d}\left[\ln(1+x)\right]=\dfrac{1}{1+x}\mathrm{d}x$，故$\mathrm{d}\left[\ln(1+x)+C\right]=\dfrac{1}{1+x}\mathrm{d}x$，$C$为任意常数；

（6）因为 $\mathrm{d}\left(\mathrm{e}^{-2x}\right)=(-2)\mathrm{e}^{-2x}\mathrm{d}x$，则 $-\frac{1}{2}\mathrm{d}\left(\mathrm{e}^{-2x}\right)=\left(-\frac{1}{2}\right)(-2)\mathrm{e}^{-2x}\mathrm{d}x=\mathrm{e}^{-2x}\mathrm{d}x$，而 $-\frac{1}{2}\mathrm{d}\left(\mathrm{e}^{-2x}\right)=\mathrm{d}\left(-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-2x}\right)$，故 $\mathrm{d}\left(-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-2x}+C\right)=\mathrm{e}^{-2x}\mathrm{d}x$，$C$ 为任意常数；

（7）因为 $\mathrm{d}\left(\sqrt{x}\right)=\frac{1}{2\sqrt{x}}\mathrm{d}x$，则 $2\mathrm{d}\left(\sqrt{x}\right)=2\cdot\frac{1}{2\sqrt{x}}\mathrm{d}x=\frac{1}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x$，而 $2\mathrm{d}\left(\sqrt{x}\right)=\mathrm{d}\left(2\sqrt{x}\right)$，故 $\mathrm{d}\left(2\sqrt{x}+C\right)=\frac{1}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x$，$C$ 为任意常数；

（8）因为 $\mathrm{d}\mathrm{e}^{u}=\mathrm{e}^{u}\mathrm{d}u$，则 $\mathrm{d}\left(\mathrm{e}^{x^2}\right)=\mathrm{e}^{x^2}\mathrm{d}x^2$，故 $\mathrm{d}\left(\mathrm{e}^{x^2}+C\right)=\mathrm{e}^{x^2}\mathrm{d}x^2$，$C$ 为任意常数；

（9）因为 $\mathrm{d}\left(u^2\right)=2u\mathrm{d}u$，故 $\mathrm{d}\left(\sin^2 x\right)=\left(2\sin x\right)\mathrm{d}\left(\sin x\right)$；

（10）因为 $\mathrm{d}\left(\ln u\right)=\frac{1}{u}\mathrm{d}u$，故 $\mathrm{d}\left[\ln\left(2x+3\right)\right]=\left(\frac{1}{2x+3}\right)\mathrm{d}\left(2x+3\right).$

5. 有一批半径为 1cm 的球，为了提高球面的光洁度，要镀上一层铜，厚度定为 0.01cm，估计一下每只球用铜多少克（铜的密度是 8.9g/cm^3）？

解 先求出镀层的体积，再乘上密度就得到每只球需用铜的质量. 因为镀层的体积等于两个球体体积之差，所以它就是球体体积 $V=\frac{4}{3}\pi R^3$ 当 R 自 R_0 取得增量 ΔR 时的增量 ΔV.

$$V'\big|_{R=R_0}=\left(\frac{4}{3}\pi R^3\right)'\Big|_{R=R_0}=4\pi R_0^2.$$

于是，由公式（2—1）得 $\Delta V\approx\mathrm{d}V=V'\big|_{R=R_0}\Delta x=4\pi R_0^2\Delta x.$

将 $R_0=1,\Delta R=0.01$ 代入上式，得

$$\Delta V\approx 4\times 3.14\times 1^2\times 0.01=0.13\ (\mathrm{cm}^3).$$

于是镀每只球需用铜约为 $0.13\times 8.9=1.16$（克）.

6. 计算下列函数的近似值：

（1）$\cos 60^\circ$；　　（2）$\mathrm{e}^{1.01}$.

解 （1）选取函数 $f(x)=\cos x.$ $f'(x)=-\sin x.$ 由公式（2—2），得

$$\cos\left(x_0+\Delta x\right)\approx\cos x_0+(-\sin x_0)\Delta x.$$

因 $60^\circ 30' = 60^\circ + 30' = \dfrac{\pi}{3} + \dfrac{\pi}{360}$，所以取 $x_0 = \dfrac{\pi}{3}$，$\Delta x = \dfrac{\pi}{360}$，则

$$f\left(\frac{\pi}{3}\right) = \cos\frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}, \quad f'\left(\frac{\pi}{3}\right) = -\sin\frac{\pi}{3} = -\frac{\sqrt{3}}{2} \approx -0.8660,$$

且 $\Delta x = \dfrac{\pi}{360} \approx 0.008\,727$，故

$$\cos 60^\circ 30' = \cos\left(\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{360}\right) \approx \cos\frac{\pi}{3} + \left(-\sin\frac{\pi}{3}\right)\cdot\frac{\pi}{360}$$

$$\approx 0.5000 - 0.8660 \times 0.008\,727 \approx 0.5000 - 0.0076 = 0.4924$$

（2）选取函数 $f(x) = e^x$. $f'(x) = e^x$. 由公式（2—2），得

$$e^{(x_0+\Delta x)} \approx e^{x_0} + e^{x_0}\Delta x.$$

因 $1.01 = 1 + 0.01$, 所以取 $x_0 = 1$, $\Delta x = 0.01$, 则

$$f(1) = e^1 \approx 2.7183, \quad f'(1) = e^1 \approx 2.7183,$$

故 $e^{1.01} = e^{(1+0.01)} \approx e^1 + e^1 \cdot 0.01 = 1.01e \approx 2.7455$.

7. 当 $|x|$ 很小时，证明下列近似公式：

（1）$\sin x \approx x$；　　（2）$\tan x \approx x$；

（3）$e^x \approx 1 + x$；　　（4）$\ln(1+x) \approx x$.

证（1）取 $f(x) = \sin x$，则有 $f(0) = 0$，$f'(0) = \cos x\big|_{x=0} = 1$．将以上结果代入（2—4），得 $\sin x \approx x$.

（2）取 $f(x) = \tan x$，则有 $f(0) = 0$，$f'(0) = \sec^2 x\big|_{x=0} = 1$．将以上结果代入（2—4），得 $\tan x \approx x$.

（3）取 $f(x) = e^x$，则有 $f(0) = 1$，$f'(0) = e^x\big|_{x=0} = 1$．将以上结果代入（2—4），得 $e^x \approx 1 + x$.

（4）取 $f(x) = \ln(1+x)$，则有 $f(0) = 0$，$f'(0) = \dfrac{1}{1+x}\Big|_{x=0} = 1$．将以上结果代入（2—4），得 $\ln(1+x) \approx x$.